

Proposition de projet Session 2025

Etablissement : **Lycée Yves Thépôt**

Enseignements spécifiques couplés : **SIN / AC**

Nombre d'élèves : **4SIN**

Projet

Titre : **Réalité augmentée interactive**

Thématique abordée : **Exploration et manipulation d'une maquette architecturale en réalité augmentée.**

Problématique initiale proposée (en articulation avec les attendus de l'épreuve terminale du Grand Oral) :

Comment permettre à un utilisateur de visualiser et interagir en temps réel avec une maquette 3D d'un bâtiment ?

Documents à produire

Tous les indicateurs listés ci-dessous seront pris en compte pour estimer la potentialité du projet.

Dossier élève

Diagrammes de contexte	X
Diagrammes de cas d'utilisation	X
Diagrammes des exigences initiales présentant les besoins	X
Documents post-revue appropriation	
Diagramme des exigences affiné précisant les caractéristiques attendues qui seront satisfaites par les blocs (avec identification graphique des tâches élèves (zones colorées))	X
Diagramme de définition des blocs	X
Modélisation associée (jumeau numérique, modèle multiphysique)	

	Contacts	Coordonnées
DDFPT	Daniel Dréau	
Professeur	Olivier Le Berre	
Professeur	Stéphane Roullé	
☐ Projet correspondant aux attendus de formation		☐ Projet à compléter
Remarques diverses (matériels, logiciel, besoin spécifique, points de vigilance...)		

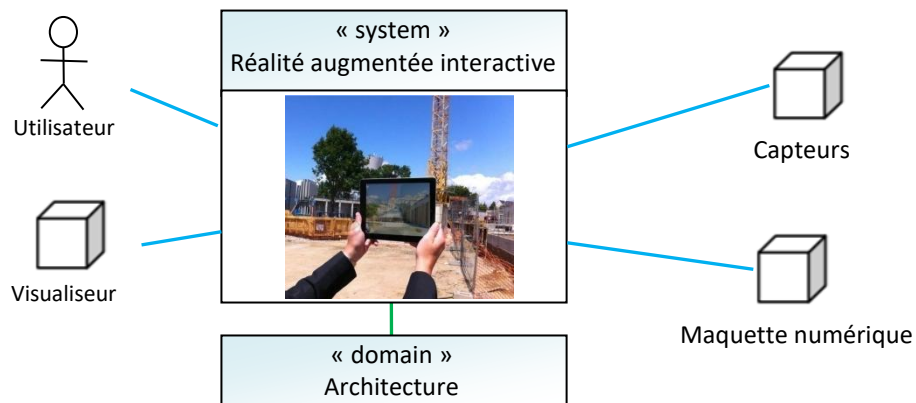
1 Le contexte du projet

Dans le domaine de la construction et de l'architecture, les maquettes numériques jouent un rôle de plus en plus important pour concevoir, présenter et comprendre un bâtiment avant sa réalisation. Cependant, ces maquettes restent souvent limitées à des visualisations sur écran, qui ne permettent pas toujours une immersion suffisante ni une interaction intuitive.

Aujourd'hui, la réalité augmentée (RA) apparaît comme une solution innovante pour rendre la visualisation plus naturelle, interactive et accessible. En intégrant un modèle 3D architectural dans l'environnement réel de l'utilisateur, la réalité augmentée permet une compréhension immédiate des volumes, des espaces et des aménagements. Elle offre également de nouvelles possibilités d'interaction en temps réel grâce aux gestes ou aux commandes tactiles.

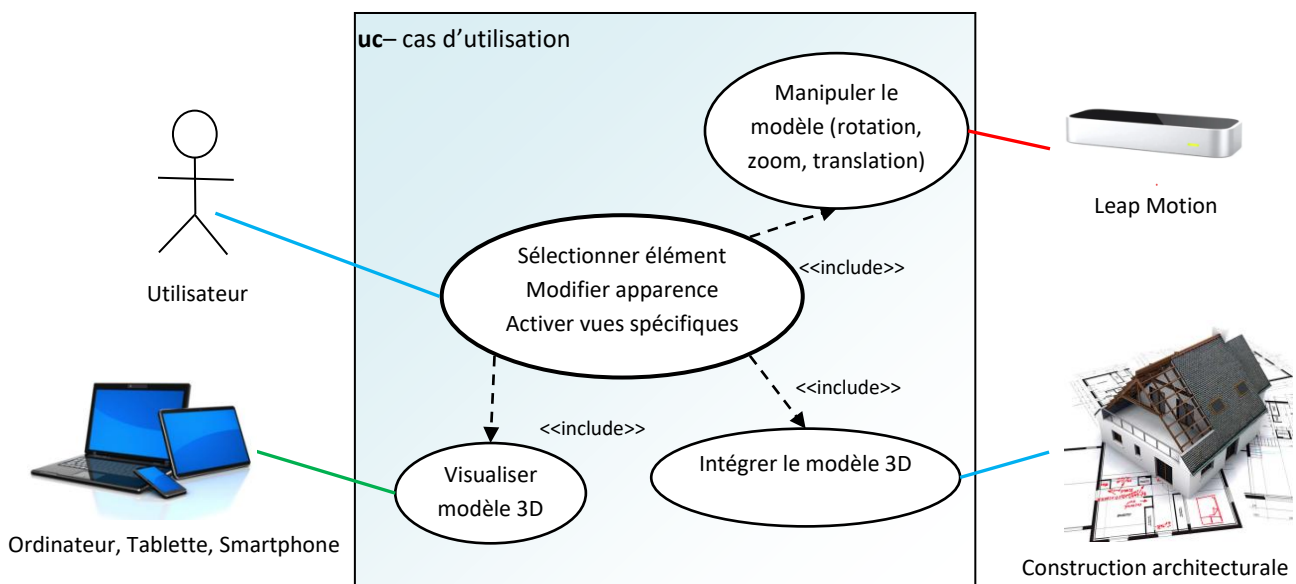
Le projet consiste donc à concevoir, programmer et intégrer l'ensemble des éléments suivants :

- Permettre la manipulation d'un modèle 3D architectural (rotation, zoom, translation).
- Explorer les différents étages et pièces via gestes.
- Modifier certaines propriétés (matériaux, couleurs, coupes) en temps réel.
- Visualiser les flux et réseaux (électricité, plomberie, ventilation) dans un bâtiment.
- Relier le projet à la spécialité AC : BIM, maquettes numériques, communication architecturale, ergonomie et visualisation immersive.



2 Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un service offert par le système à un ou plusieurs acteurs de son environnement.



3 Diagramme des exigences

Un diagramme des exigences répertorie, en les classant, les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions qui doivent être respectées par le système afin qu'il puisse fonctionner correctement. La relation « satisfy » signifie que le block (composant ou sous-système) permet de satisfaire l'exigence visée.

